糖知 SugarGuard

面向年轻人的智能控糖应用

Android (Kotlin / Jetpack Compose) + Spring Boot + MySQL + Python AI

软件工程综合实践·项目汇报

计算机学院·软件工程系　2026 年 5 月

汇报提纲

Part I 项目背景

1. 选题背景与市场分析
2. 产品定位与核心功能

Part II 敏捷过程

3. 愿景与技术栈
4. 迭代规划与实施

Part III 软件过程与成果

5. 需求分析
6. 软件设计（架构 & 数据库）

Part III 软件过程（续）

7. 单元测试与代码审查
8. 软件测试
9. 软件部署
10. 配置与变更管理

Part IV 成果展示

11. 核心功能演示
12. AI 智能功能

Part V 总结

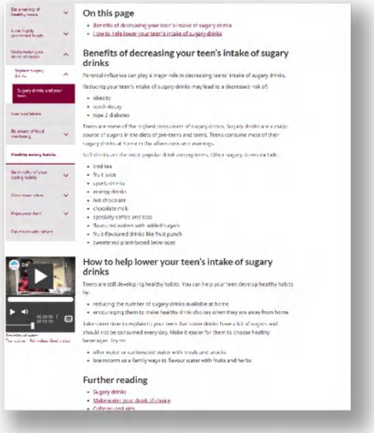
13. 实习收获与展望

选题背景与市场分析

严峻的健康危机

当代年轻人面临的健康问题：

- 糖尿病发病率逐年上升，含糖饮品成为主要元凶
- 对糖分危害认识不足，存在“**担忧 vs 渴望**”的矛盾心理
- 国家倡导“三减三健”，《健康中国 2030》明确控糖目标



市场空白与机会

现有产品	局限性	我们的优势
综合健康 APP	功能冗杂，不聚焦	专注控糖，功能精准
控糖管理 APP	医疗属性强	年轻化设计，预防为主
营养师 APP	专业门槛高	AI 智能化，操作简单

项目理念：**“让控糖变得简单、有趣、科学”**

核心功能

产品名称：糖知 SugarGuard | 面向年轻人的**智能控糖**健康管理平台

❶ 智能食物识别

1. **ViT 模型**拍照识别
2. **饮品识别子模型**
   自训练模型 + **自采集**数据集
3. 个性化 AI 营养建议

❷ 饮食日记

1. 拍照/手动/搜索**三种添加**
2. 每日糖分统计与**可视化**
3. 支持**半年**历史数据追溯

❸ 控糖分析

1. 日/周/月/半年**多维度**统计
2. 趋势折线图 + **超标预警**
3. **AI 动态生成分析报告**
4. 长图分享控糖周报

核心功能（续）

❹ AI 健康助手

1. DeepSeek 大模型**健康问答**
2. **权威健康知识库**
   RAG 检索 + 持续补充
3. **完整用户画像**构建
   健康、饮食、疾病史、偏好
4. **智能饮品推荐**与评分

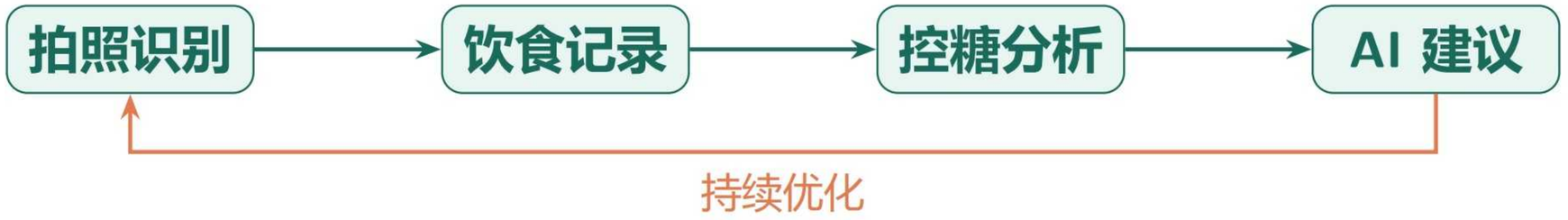
❺ 健康数据管理

1. 健康档案（**BMI/血糖/目标**）
2. 每日健康**打卡**记录
3. **社区排行**与互动
4. **30 级**成就系统激励

❻ 智能服务拓展

1. **AI 营养教练**
   智能饮食建议
2. **家庭共管**
   家人一起控糖
3. 通知推送与提醒
4. 报告历史与扫描记录

健康闭环流程：



愿景与技术栈

产品愿景

- 让年轻人**轻松掌控**日常糖分摄入
- AI 技术将**控糖知识**转化为**行动指导**
- 建立“识别 → 记录 → 分析 → 建议”**闭环**
- 以**趣味互动**（打卡、成就、排行）提升用户参与度

技术栈

层级	技术选型
前端	Kotlin + Jetpack Compose
后端	Spring Boot (Java)
数据库	MySQL + Room (SQLite)
AI 服务	Python FastAPI + DeepSeek
识别	ViT 模型 + 饮品识别子模型

迭代规划与实施

采用 **Scrum 敏捷方法**，共 4 个 Sprint，每轮包含：迭代计划 → 每日站会 → 迭代评审 → 迭代回顾。

迭代	周期	主要目标	关键交付物	完成
Sprint 0	04/16–04/19	筹备迭代·需求分析与环境搭建	Backlog 48 条 + Room 8 张表 + UI 框架	✓
Sprint 1	04/20–04/28	基础迭代·Bug 修复·云部署	6 大模块基础功能 + JWT + 云端部署	✓
Sprint 2	04/29–05/08	数据库扩展·核心功能优化	Room→MySQL 迁移 + DeepSeek + ViT	✓
Sprint 3	05/09–05/18	创新功能·全面测试	AI 教练 + 打卡排行 + 压测 + v1.0.0	✓

管理工具

- **TAPD**：需求管理 / 缺陷跟踪 / 迭代看板
- **Tgit**：代码托管与版本管理
- **Jenkins**：持续集成与自动化构建
- **SonarQube**：代码质量分析

过程指标（TAPD 实际数据）

- 累计需求 **70** 条，任务 **56** 个
- 发现并修复缺陷 **38** 个
- 4 轮迭代全部 **100%** 完成
- 代码审查覆盖率 **100%**

采用**用户故事**描述需求，按 MoSCoW 优先级划分，通过 TAPD 产品 Backlog 管理。

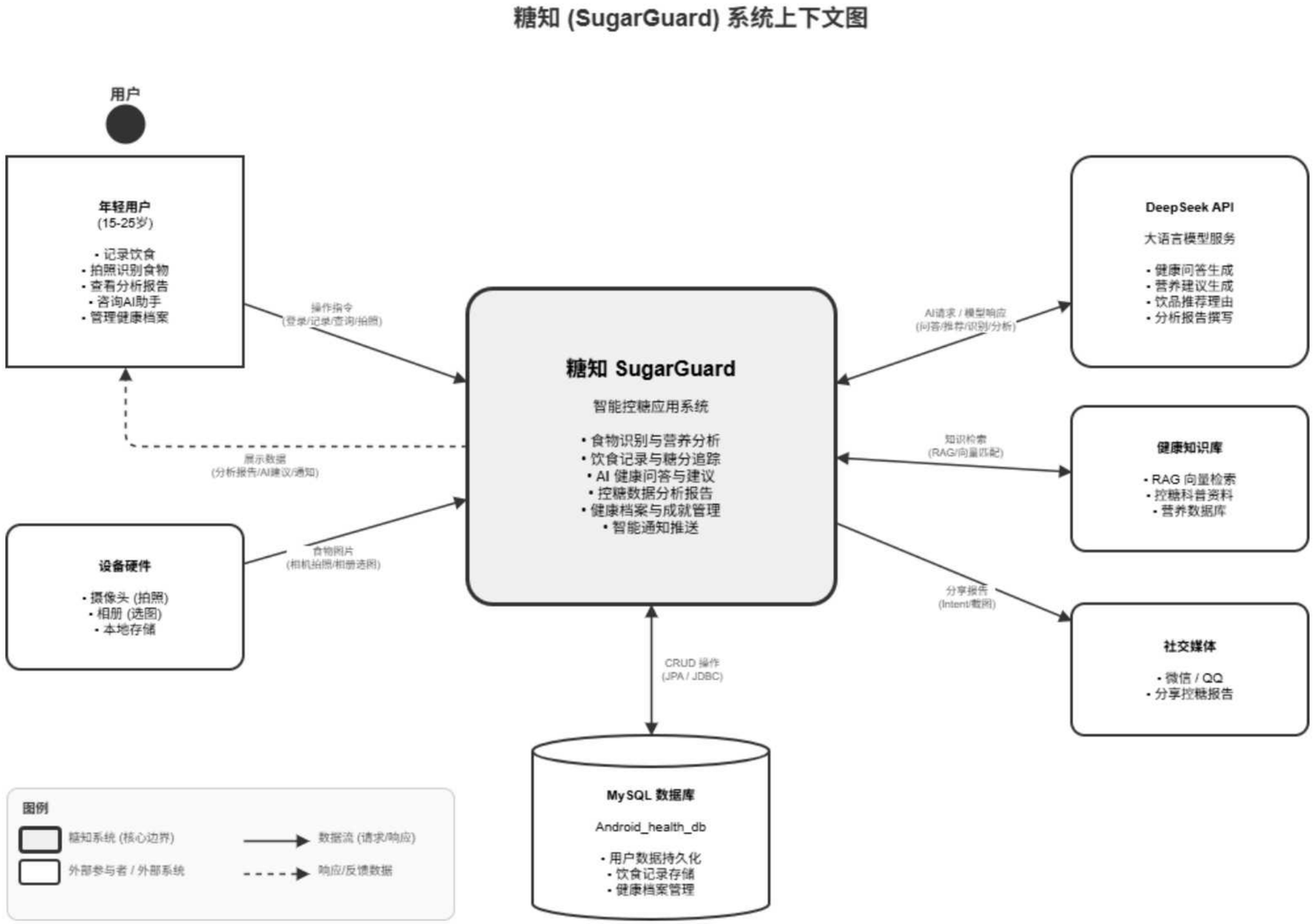
分解结构：能力 (6) → 特性 (18) → 用户故事 (48+15) → 任务 (56)，高一级约为低一级工作量的 3 倍。

6 大能力模块与 18 个特性映射

能力模块	故事/点	特性 → 用户故事映射
PA 用户管理与通知	13/25	账号认证（注册/登录/退出）、健康档案管理、个人信息、通知推送、帮助反馈
PB 食物识别	6/16	拍照与图像识别（拍照/相册）、识别结果管理、饮品搜索
PC 饮食日记	9/19	日记核心（列表/汇总/添加）、日记辅助（餐次/删除/日历）、日记增强(评分/手动/防重复)
PD 健康分析	6/18	数据可视化（环形/趋势/统计）、分析与分享（AI 分析/分享/目标同步）
PE AI 助手与成就	9/22	对话核心、辅助增强（推荐卡片/历史评分）、知识推荐（RAG/饮品）、成就徽章
PF 健康记录	5/10	记录核心（每日/自定义/编辑）、记录辅助（历史/保存提示）
合计	**48/110**	**6 大能力·18 个特性**·共设计 **25 个界面**（Material Design 3）

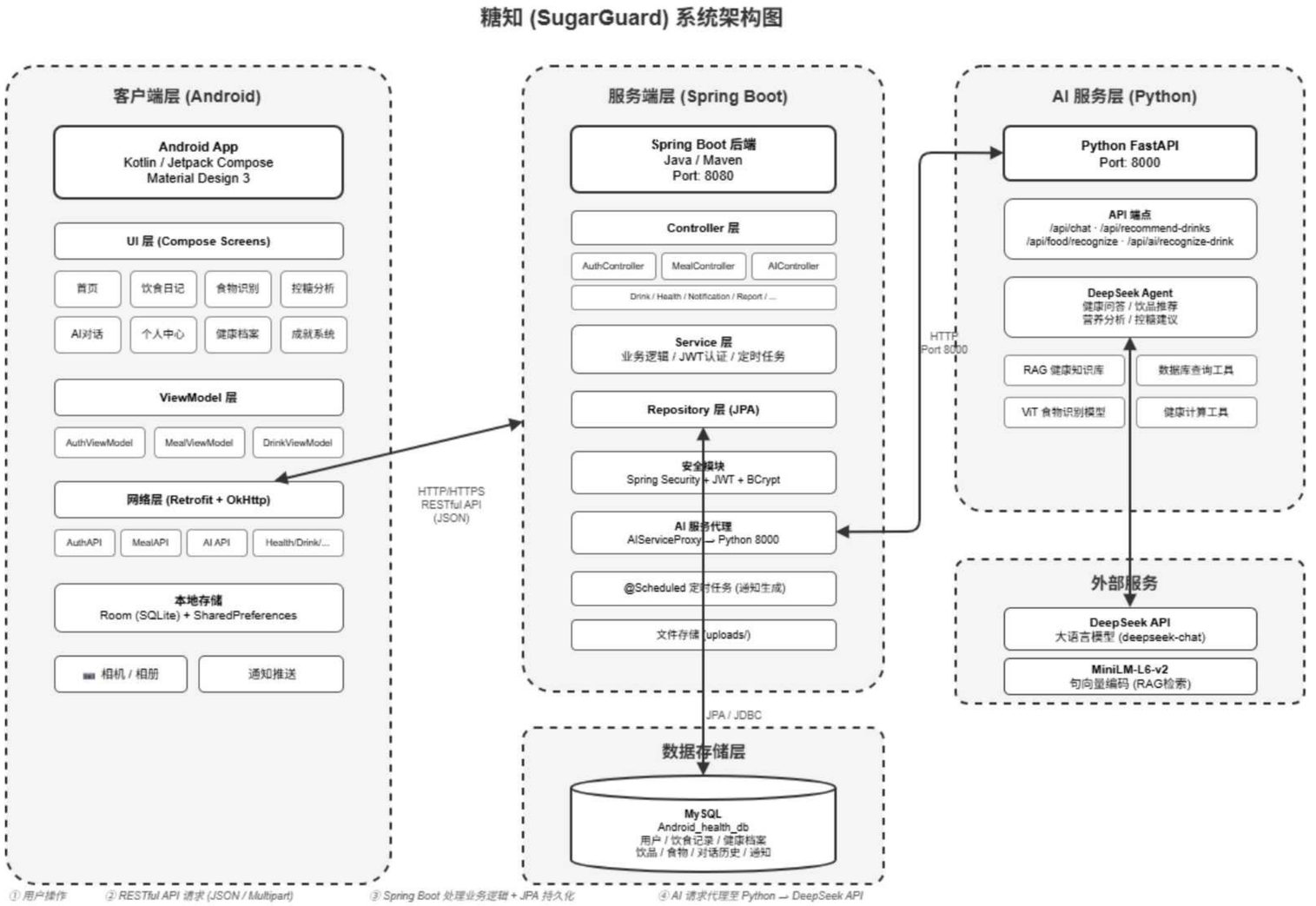
软件设计——系统上下文

系统上下文图展示**糖知**与外部参与者（用户、设备、API、数据库等）的交互关系。



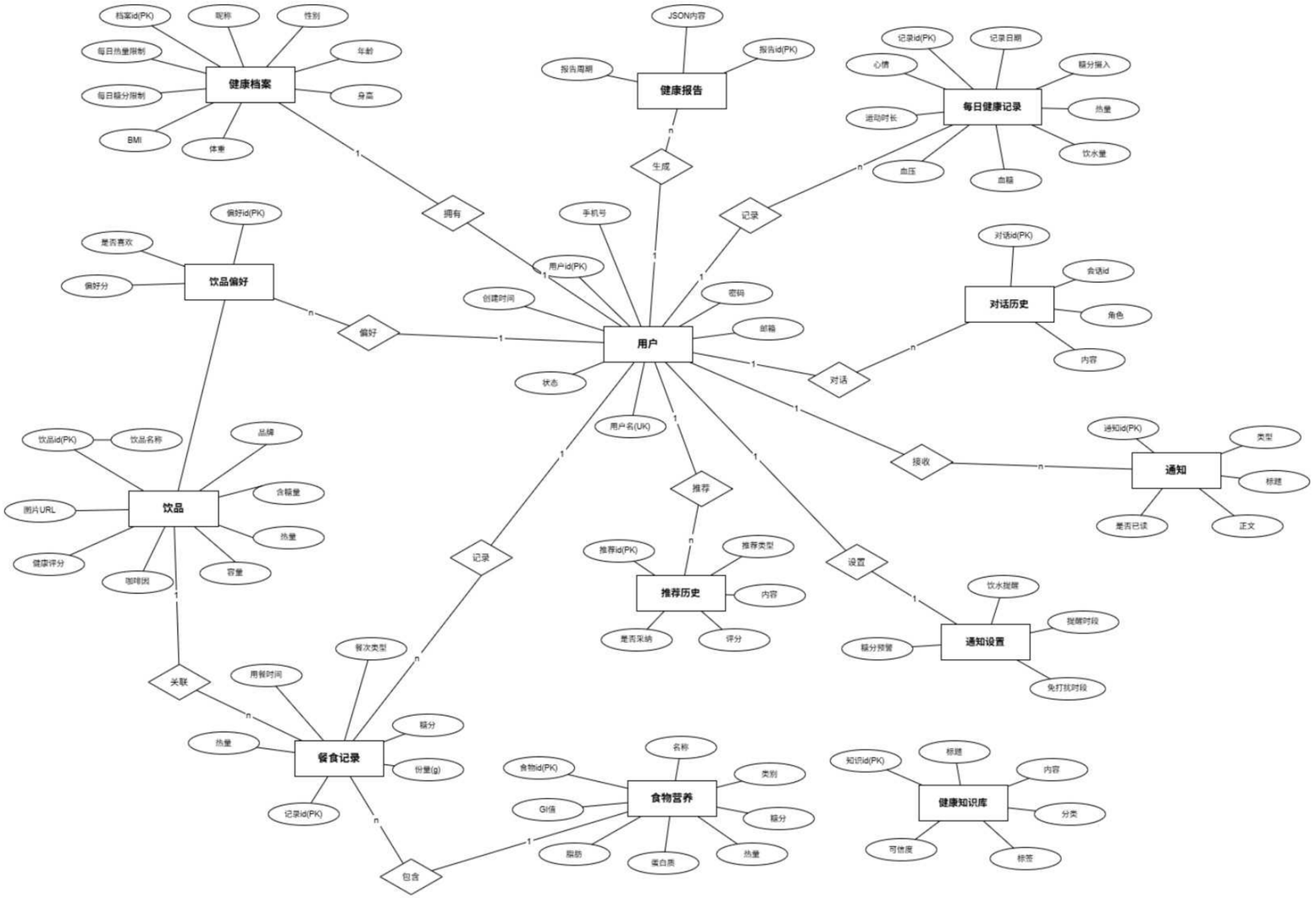
软件设计——系统架构

采用**三层 + AI 服务**架构，前后端分离，AI 功能独立部署。



软件设计——数据库 E-R 图

MySQL 数据库 `android_health_db`，共 **13 张表**，以**用户**为核心关联全部业务实体。



软件设计——数据库表结构

数据表	核心字段	用途
users	id, username, password, email, avatar_url	用户账户管理
user_health_profile	user_id, age, height, weight, bmi, sugar_limit	健康档案管理
user_sessions / user_login_logs	session_token, login_time, ip	会话与登录日志
meal_records	user_id, food_name, sugar, calories, image_path	饮食记录追踪
daily_health_records	user_id, date, sugar, water, exercise, sleep, mood	每日健康打卡
drinks	name, brand, category, sugar, calories, health_score	饮品信息库
food_nutrition	name_cn, category, sugar, calories, gi_value	食物营养数据
health_knowledge	title, content, category, source	RAG 健康知识库
conversation_history	user_id, message, response, intent, feedback	AI 对话历史
user_drink_preferences	user_id, drink_id, preference_score	饮品偏好
recommendation_history	user_id, drink_id, score, reason	推荐记录
user_notifications	user_id, type, title, message, is_read	通知推送

Room (SQLite) 在本地缓存聊天记录和离线数据，与 MySQL 互为补充。

单元测试与代码审查

单元测试

后端 (JUnit 5 + Mockito)

- Service 层：用户认证、饮食记录 CRUD、糖分统计
- Controller 层：API 端点响应码与数据格式
- Repository 层：JPA 查询正确性

Android (JUnit + Compose Test)

- ViewModel 状态管理测试
- 数据解析（JSON 双格式兼容）
- Room DAO 操作测试

代码审查 (SonarQube)

指标	结果
代码异味 (Code Smells)	持续治理
安全漏洞 (Vulnerabilities)	0 Critical
代码重复率	$< 5\%$
测试覆盖率	核心模块 $>$ **70%**

审查流程

1. 提交 Tgit Pull Request
2. SonarQube 自动扫描
3. 团队 Code Review
4. 合并至主分支

测试策略

测试类型	工具 / 方法
单元测试	JUnit 5 + Mockito
API 接口测试	Postman + curl
性能测试	JMeter
UI 测试	Android Emulator
集成测试	全链路验证

测试环境

• 模拟器：Pixel 8 Pro API 36 • 后端：Spring Boot :8080

• AI 服务：FastAPI :8000 • 数据库：MySQL 8.0

缺陷统计（TAPD 实际数据）

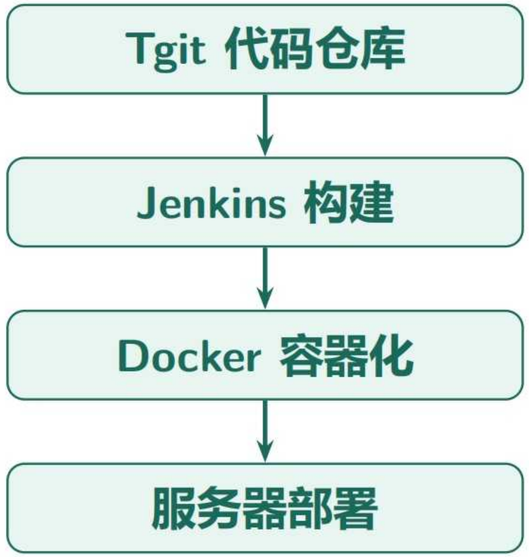
模块	发现	修复	状态
用户认证/档案	4	4	✓
饮食日记	5	5	✓
食物识别	3	3	✓
AI 对话/教练	6	6	✓
数据迁移	3	3	✓
通知/打卡/排行	5	5	✓
分析/报告/家庭	7	7	✓
其他（UI/序列化）	5	5	✓
合计	**38**	**38**	**100%**

典型：SNAKE_CASE 映射、userId key 不匹配、health_reports 表缺失等。

软件部署

采用 **Jenkins + TAPD DevOps + Tgit** 方案实现持续集成与部署（CI/CD）。

部署架构



Docker 容器

容器	说明
backend-api	Spring Boot 后端 (:8080)
ai-service	Python FastAPI AI (:8000)
mysql	MySQL 数据库 (:3306)
nginx	反向代理 (:80)

CI/CD 流程

Tgit 推送 → Jenkins 构建 → SonarQube 检查 → Docker 镜像推送 → 自动部署

远程服务器 AutoDL 云端·vGPU-32GB ·Docker Compose 部署

配置与变更管理

版本控制 (Git + Tgit)

- **分支策略**：main / develop / feature-* / hotfix-*
- **提交规范**：feat / fix / refactor / docs 前缀
- **合并流程**：Pull Request + Code Review
- **版本标签**：v1.0.0 / v1.1.0 / v2.0.0

代码规模

• Kotlin **95** 个 • Java **28** 个 • XML **69** 个 • 总计 **192** 文件 / **28,356** 行

变更管理 (TAPD)

- **需求管理**：产品 Backlog + 迭代规划
- **缺陷跟踪**：Bug 提交 → 分配 → 修复 → 验证
- **迭代看板**：待办 / 进行中 / 已完成三列
- **文档管理**：项目计划书 + 过程文档归档

关键变更记录

变更	影响
Room → MySQL 迁移	23 个文件重构
AI 对话持久化	新增 Room 本地缓存
双模式食物识别	ViT + AI 并行方案
半年数据支持	680 条种子数据

成果展示——AI 智能功能

集成 **DeepSeek** 大语言模型，结合 **RAG** 健康知识库与**用户画像**，提供个性化健康服务。

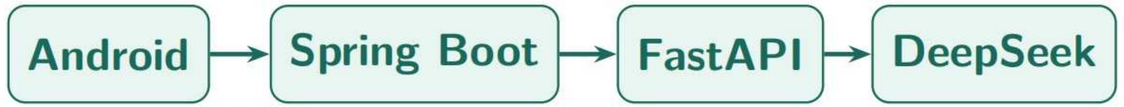
AI 健康问答

- DeepSeek 大模型 + RAG 知识检索
- **5 维用户上下文**注入:
  - 用户疾病史
  - 用户健康档案
  - 用户健康记录
  - 用户饮食记录
  - 用户饮食偏好
- 本地 Room 持久化聊天历史

AI 饮品推荐

- 基于用户画像的智能评分排序
- 含糖量 + 热量 + 健康分加权
- AI 生成个性化推荐理由
- 金银铜排名徽章展示

AI 数据链路



Python AI 服务：RAG 知识库 + ViT 识别 + 健康计算工具

功能演示

糖 知

轻松控糖，从了解开始

拍照智能识糖
毫秒级识别各类饮品与食物含糖量

专业控糖曲线
基于2026最新营养学标准的健康建议

注册新账号

已有账号？登录

当前版本 v3.5.1 | 2026年3月更新数据

总结与收获

项目成果

- 完成了一个**功能完整**的智能控糖 App
- 前后端 + AI 全栈开发，**25 个页面**
- 集成 DeepSeek 大模型，实现 **AI 驱动**健康服务
- **自收集数据集**、**自训练**饮品识别模型
- **个性化智能推荐**算法

技术收获

- Kotlin + Jetpack Compose 声明式 UI
- Spring Boot + JWT + JPA 后端开发
- Python FastAPI + LLM 集成
- Docker 容器化部署实践

能力提升

维度	提升
问题分析	复杂工程问题识别与解决
设计能力	三层架构 + AI 服务独立部署
研究能力	RAG + 大模型应用实践
工具使用	Git / Docker / Jenkins / TAPD
团队协作	Scrum 敏捷实践
项目管理	4 轮迭代按期交付

展望

- 引入更精准的 ViT 食物识别模型
- 增加社区互动与控糖挑战功能
- 支持智能手表等可穿戴设备接入

感谢聆听

欢迎提问与交流

糖知 SugarGuard | 软件工程综合实践 | 2026 年 5 月